| **2** | **Guía de Prácticas**<br>**Generación y Reconstrucción de Señales** | **Nota** |
|---|---|---|
| **Grupo:** _____ | | **Fecha:** _____ |
| **Alumno(s):** _____<br>_____ | | |

# I. Objetivos

El objetivo de esta práctica es usar la placa como generador de señales. Para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- Generar señales periódicas con la placa y describirlas como secuencias discretas $x[n]$.
- Relacionar la lectura del convertidor analógico-digital con la tensión que entrega el potenciómetro que la produce.
- Controlar desde los potenciómetros la amplitud y la frecuencia de la señal generada, y reconocer en ese control el escalado por una constante y el desplazamiento de nivel.
- Reconstruir la señal con una escalera R-2R de cuatro bits y medir la tensión de sus escalones.
- Programar cuatro formas de onda distintas a partir del programa de ejemplo y contrastar la señal medida con la ideal.

# II. Marco teórico

## 1. Señales en tiempo discreto

Una señal continua $x(t)$ tiene un valor definido para *cada* instante. La placa no puede guardar infinitos valores: toma una muestra cada $T_s$ segundos y trabaja con la secuencia

$$x[n] = x(n\,T_s), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1}$$

El índice $n$ es un número entero de orden, no un tiempo: la muestra $n = 5$ es la que se tomó en el instante $5\,T_s$. Entre dos muestras la placa no sabe nada de la señal, y todo lo que se haga en esta práctica se hace sobre la secuencia, no sobre $x(t)$.

## 2. Muestreo y cuantización

En el convertidor ocurren **dos** discretizaciones distintas, y conviene no confundirlas: el **muestreo** discretiza el tiempo — se mira la señal solo en los instantes $nT_s$, a una frecuencia $f_s = 1/T_s$ — y la **cuantización** discretiza la amplitud.

Un convertidor de $B$ bits reparte su fondo de escala $V_{FS}$ en $2^B$ niveles igualmente espaciados. La distancia entre dos niveles contiguos es el **paso de cuantización**:

$$q = \frac{V_{FS}}{2^B} \tag{2}$$

## 3. Operaciones con señales

Las operaciones de esta práctica se hacen **muestra a muestra**: el valor de salida en $n$ depende solo de la entrada en ese mismo $n$, nunca de las anteriores. Las cuatro que conviene tener a mano son:

| | | |
|---|---|---|
| $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$ | suma | (3) |
| $y[n] = x_1[n] - x_2[n]$ | resta | (4) |
| $y[n] = a\,x[n]$ | escalado por una constante | (5) |
| $y[n] = x[n] + C$ | desplazamiento de nivel | (6) |

Las dos últimas son justamente las que usa el programa de esta práctica. El potenciómetro de amplitud aplica el **escalado**: multiplica la señal por una constante $a$ entre 0 y 1. Y el nivel de continua sobre el que se monta la señal es el **desplazamiento**: sin él, la mitad negativa de una senoide caería fuera del rango de la escalera, que solo puede entregar tensiones positivas. Por eso el programa la centra en la mitad del fondo de escala.

El escalado multiplica la amplitud sin cambiar la forma; el desplazamiento sube o baja la señal entera sin deformarla. Conviene tener presente que **el resultado tiene que caber en el rango de salida**: si $y[n]$ se pasa del fondo de escala, la escalera no puede representarlo y la señal se recorta en una meseta plana. No es una avería del circuito — es que la operación se salió del rango, y se corrige escalando antes de operar.

## 4. Reconstrucción con una escalera R-2R

La escalera hace el camino inverso al del convertidor: convierte un número binario en una tensión.

La idea es sencilla: **cada bit pesa la mitad que el anterior**. El bit más significativo aporta la mitad de la tensión de trabajo de la placa, el siguiente aporta la cuarta parte, el siguiente la octava, y así. La salida es simplemente la suma de lo que aporta cada bit que esté encendido.

La escalera de esta práctica es de **cuatro bits**, uno por cada pin de D2 a D5 (tabla 1). Con cuatro bits hay 16 combinaciones posibles, así que la salida puede tomar 16 valores distintos, separados entre sí por el escalón más pequeño.

**Tabla 1.** Aporte de cada bit de la escalera de cuatro bits. La última columna está calculada para el Arduino UNO, cuya tensión de trabajo es de 5 V. Sumando los cuatro aportes se llega a 4,6875 V, que es la salida máxima: el fondo de escala menos un escalón.

| Bit | Pin | Aporta | Con 5 V |
|---|---|---|---|
| $b_3$ (el mayor) | D5 | la mitad | 2,5 V |
| $b_2$ | D4 | la cuarta parte | 1,25 V |
| $b_1$ | D3 | la octava parte | 0,625 V |
| $b_0$ (el menor) | D2 | la dieciseisava parte | 0,3125 V |

Así, para saber cuánto entrega la escalera basta con sumar los aportes de los bits que estén encendidos. Con `0000` salen 0 V; con `1111`, la suma de los cuatro, 4,6875 V. Y como el escalón más pequeño vale 0,3125 V, esa es la resolución con la que la escalera puede dibujar la señal: cuantos más bits tuviera, más finos serían los peldaños.

Lo importante es que esa ponderación **no la fijan los valores de las resistencias, sino su relación 2:1**: la escalera funciona igual con 1 kΩ y 2 kΩ que con 10 kΩ y 20 kΩ, pero deja de funcionar en cuanto esa relación se rompe.

Una última observación sobre lo que sale de la escalera: no es una curva suave. La escalera mantiene el último valor hasta la siguiente actualización, así que lo que se ve son peldaños y no una rampa.

# III. Materiales

- 01 placa **Arduino UNO R3 o ESP32**, con su cable USB (U6).
- 01 computadora con el IDE de Arduino instalado. Para el ESP32 hay que añadir además el gestor de tarjetas de Espressif.
- **02** potenciómetros de 250 kΩ (RPOT1 y RPOT2). **Con ESP32, de 10 kΩ**.
- 04 resistencias de 1 kΩ (1/4 W) (R19, R20, R21 y R22).
- 05 resistencias de 2 kΩ (1/4 W) (R14, R15, R16, R17 y R18).
- **02** diodos LED rojos (D2 del esquemático, uno de repuesto).
- 01 protoboard.
- Cables conectores para protoboard.
- Mandil (obligatorio).

**Tabla 2.** Lo que cambia según la placa elegida. Todos los números de la práctica se recalculan con la columna que corresponda.

| | **Arduino UNO R3** | **ESP32** |
|---|---|---|
| Tensión de trabajo | 5 V | 3,3 V |
| Resolución del ADC | 10 bits | 12 bits |
| Niveles del ADC | 1024 | 4096 |
| Paso de cuantización | 4,9 mV | 0,8 mV |
| Salida máxima del R-2R | 4,6875 V | 3,0938 V |
| Potenciómetros | 250 kΩ | 10 kΩ |

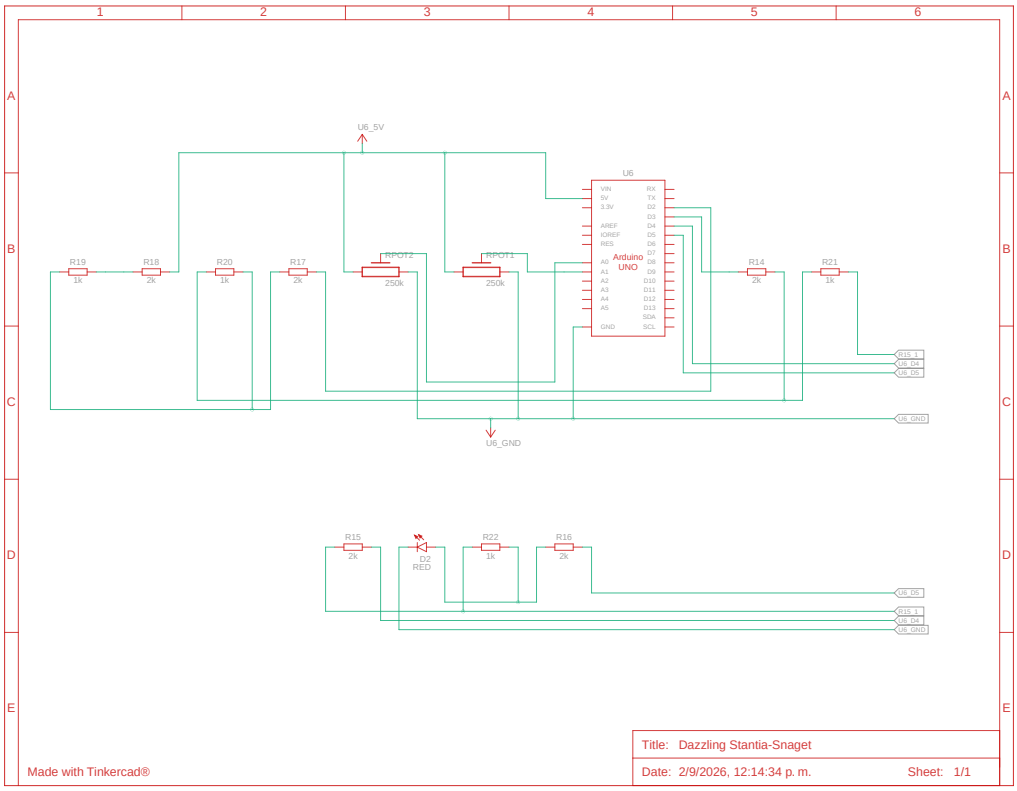



**Figura 1.** Esquemático del circuito. El potenciómetro de A0 fija la amplitud de la señal y el de A1 su frecuencia; la escalera R-2R, formada por las resistencias de 1 kΩ y 2 kΩ, devuelve al mundo analógico la señal que calcula el programa. Exportado de Tinkercad.

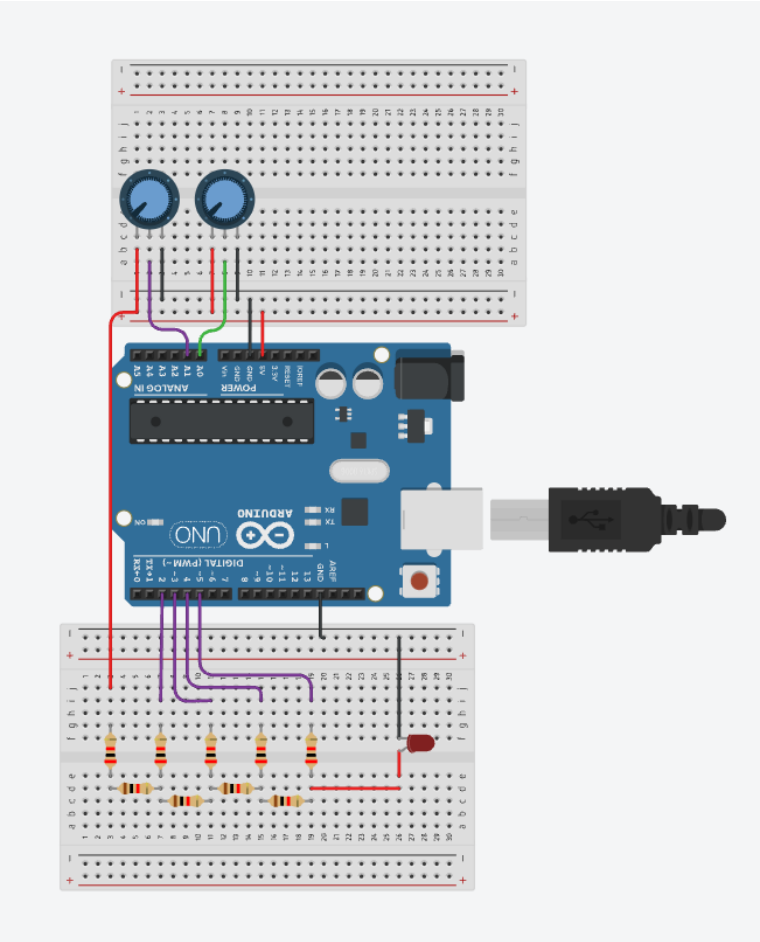


**Figura 2.** Montaje sobre protoboard, que sirve de referencia para el cableado: los dos potenciómetros por un lado y la escalera R-2R con el LED por otro. La imagen los reparte en dos protoboards, pero todo el montaje cabe en una.

# IV. Desarrollo

## 1. El programa de partida

Se entrega un programa que ya funciona y que genera una **señal senoidal**. Es el modelo que va a reutilizar en la tarea, así que conviene entenderlo antes de tocarlo.

La idea es que **la señal se dibuja por puntos**. El programa parte cada ciclo en 64 trozos y calcula qué valor le toca a cada uno. Después redondea ese valor al escalón más cercano de los 16 que tiene la escalera y lo saca por los pines D2 a D5. Repitiendo eso muy rápido, en la salida aparece la onda.

Los dos potenciómetros mandan sobre esa onda:

- **A0 cambia la altura** de la señal, es decir su amplitud: desde plana hasta ocupar todo el rango.
- **A1 cambia lo rápido que se repite**, es decir su frecuencia: entre 1 y 500 veces por segundo.

El programa manda además dos números al puerto serie: el valor **exacto** que debería tener la señal y el valor **redondeado** que realmente sale por la escalera. Ábralos con el *Serial Plotter*

del IDE y verá las dos curvas superpuestas: lo que se separan es lo que la señal pierde al pasar por el DAC.
**Antes de programar nada**, cargue el programa tal como está y gire los dos potenciómetros mirando el osciloscopio — o el *Serial Plotter*, si no tiene el osciloscopio delante. Uno debe cambiar la altura de la onda; el otro, cuántas veces se repite.

## 2. Tarea: cuatro señales más

El programa entregado solo sabe hacer una senoide. **Programe otras cuatro formas de onda** sobre ese mismo esqueleto, cambiando únicamente el cálculo del valor de cada muestra:

**a)** **Rampa** o diente de sierra: crece de forma constante durante todo el ciclo y cae de golpe al empezar el siguiente.

**b)** **Cuadrada**: se mantiene en el valor máximo media parte del ciclo y en el mínimo la otra media.

**c)** **Triangular**: sube de forma constante durante medio ciclo y baja de la misma manera durante el otro medio.

**d)** **Senoidal rectificada** de onda completa: la senoide del programa, pero con la mitad negativa volteada hacia arriba.

Las cuatro deben seguir respondiendo a los potenciómetros igual que la senoide: **A0 cambia su altura y A1 lo rápido que se repite**.

De **cada una** de las cuatro señales debe entregar una **captura del Serial Plotter** en la que se vean a la vez las dos trazas, la ideal y la cuantizada.
Al terminar, responda sobre lo que ha visto:

**1.** De las cuatro señales, ¿en cuál se notan más los escalones del DAC y en cuál menos? Explique por qué a partir de la forma de cada una.

**2.** La señal cuadrada solo necesita dos valores distintos. ¿Qué ventaja tiene entonces reconstruirla con un DAC de cuatro bits en lugar de con un solo pin digital?

**3.** Suba la frecuencia con A1 hasta el máximo. ¿Consigue de verdad que la señal se repita 500 veces por segundo? Tenga en cuenta que en cada punto el programa envía además dos números por el puerto serie: calcule cuánto tarda eso y compárelo con lo que debería durar un punto.